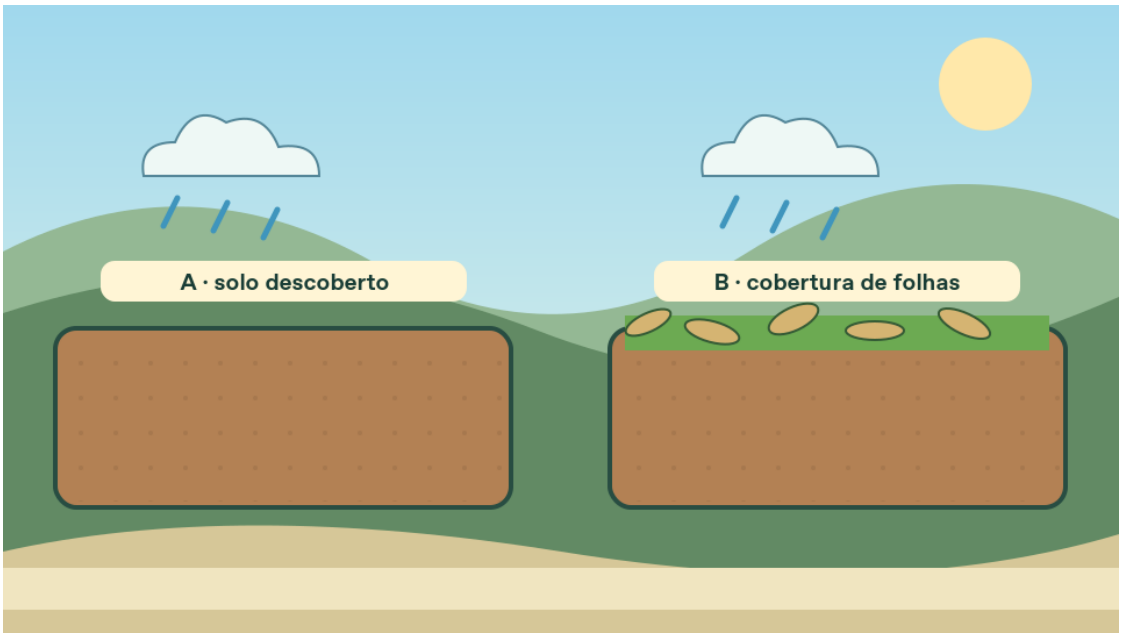
Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais



Comparar a chuva em terrenos com e sem cobertura, manter as outras condições iguais e explicar o resultado observado.

Um conteúdo, três caminhos
Principal: 32 construções. Exemplos e relações: 96 experiências opcionais. Imagens e palavras: 96 associações e, depois, 96 frases opcionais. Este caderno reúne os bancos para reutilização; combine os casos do encontro e imprima somente as páginas necessárias.

D O que temos como dado?

R Como os elementos se relacionam?

E Que efeito ou resultado aparece?

L Até onde a conclusão pode ir?

Cenário ficcional contemporâneo. A ambientação não é documento histórico nem medição científica. Não há turma ou data de aplicação no conteúdo.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

A água encontra o solo

Parte da chuva entra no solo; outra parte pode escorrer. As gotas soltam partículas e a água que escorre pode carregá-las. Esse processo participa da erosão.

O que a cobertura muda

Folhas amortecem o impacto das gotas. Raízes ajudam a manter o solo unido. Folhas soltas não têm raízes: cada proteção atua de um jeito.

Como comparar

Use o mesmo tipo e a mesma quantidade de solo, a mesma inclinação e o mesmo volume de água. Mude apenas a cobertura.

Como explicar o resultado

Descreva o que viu nos dois copos. Água turva pode conter partículas; a cor não informa a massa exata. A simulação mostra uma possibilidade e não substitui a observação real.

Como jogar no papel: recorte ou numere as cartas; organize sequências; ligue pares; separe afirmações por critério; monte tabelas e gráficos. No digital, essas operações estão integradas à caminhada, aos encontros e ao inventário de evidências.

Recuperação: no modo guiado, os erros recebem explicação e nova tentativa. Pedir pista, áudio ou ajuda não aumenta a carga. Os opcionais têm registros separados.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Joguem em dupla ou em grupo: escolham uma missão, construam as quatro respostas e expliquem uma relação. Um marcador avança quando a construção é conferida. Pistas são livres. Os caminhos opcionais podem ser visitados sem alterar a nota principal.

1 · Caminhos da chuva

D R E L

2 · Folhas como proteção

D R E L

3 · Raízes e solo

D R E L

4 · Uma comparação justa

D R E L

5 · O copo coletor

D R E L

6 · Inclinação do terreno

D R E L

7 · Para onde vai a terra

D R E L

8 · Simulação e teste real

D R E L

Inventário no papel: após cada missão, registre uma informação, a relação construída e o limite. Exemplo e apoio à leitura são oportunidades de prática, não atalhos para marcar o principal como concluído.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Canteiro da escola - Uma parte da chuva entrou no canteiro. Outra parte escorreu levando grãos de terra.

1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Canteiro da escola» na ordem certa.

A. A água carrega grãos
B. Parte da água escorre
C. A chuva cai

1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Canteiro da escola» à explicação correspondente.

1. Infiltração · 2. Escoamento

A. Água passa pela superfície
B. Água entra no solo

1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Canteiro da escola» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Grãos de terra saíram do canteiro.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. Uma parte da chuva entrou no canteiro. Outra parte escorreu levando grãos de terra.

1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Canteiro da escola» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não foi medida a massa de solo perdida.
B. Uma parte da chuva entrou no canteiro. Outra parte escorreu levando grãos de terra.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Duas bandejas - Duas bandejas iguais receberam a mesma chuva. Apenas B tinha folhas sobre a terra.

2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Duas bandejas» na ordem certa.

A. Menos impacto chega diretamente ao solo
B. A gota alcança a folha
C. A folha amortece o impacto

2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Duas bandejas» à explicação correspondente.

1. Folhas sobre a terra · 2. Terra descoberta

A. Impacto direto das gotas
B. Proteção da superfície

2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Duas bandejas» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Duas bandejas iguais receberam a mesma chuva. Apenas B tinha folhas sobre a terra.
2. O solo de B ficou menos exposto às gotas.
3. A cor da água mostra a massa exata de solo.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Duas bandejas» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Folhas soltas não demonstram o efeito de raízes.
B. Duas bandejas iguais receberam a mesma chuva. Apenas B tinha folhas sobre a terra.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Grama com raízes - Um bloco de grama conserva raízes misturadas à terra.

3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Grama com raízes» na ordem certa.

A. A rede ajuda a unir a terra
B. A raiz cresce no solo
C. Raízes se espalham

3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Grama com raízes» à explicação correspondente.

1. Raiz · 2. Folha

A. Pode cobrir a superfície
B. Fica dentro do solo

3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Grama com raízes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Um bloco de grama conserva raízes misturadas à terra.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. A terra fica ligada à rede de raízes.

3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Grama com raízes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Raízes não impedem toda erosão.
B. Um bloco de grama conserva raízes misturadas à terra.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

A mesma chuva - A e B têm a mesma terra e inclinação. Cada bandeja recebe 200 mL de água; só B tem folhas.

4-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «A mesma chuva» na ordem certa.

A. Colocar folhas somente em B
B. Aplicar o mesmo volume de água
C. Igualar terra e inclinação

4-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «A mesma chuva» à explicação correspondente.

1. O que muda · 2. O que fica igual

A. Volume de água
B. Cobertura

4-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «A mesma chuva» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A e B têm a mesma terra e inclinação. Cada bandeja recebe 200 mL de água; só B tem folhas.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. O volume de água não é a diferença planejada.
4. A cor da água mostra a massa exata de solo.

4-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «A mesma chuva» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. O resultado vale para as condições testadas.
B. A e B têm a mesma terra e inclinação. Cada bandeja recebe 200 mL de água; só B tem folhas.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Água turva - Depois do teste, o copo A contém água turva e o copo B, água menos turva.

5-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Água turva» na ordem certa.

A. Observar as amostras
B. Registrar a diferença
C. Recolher a água

5-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Água turva» à explicação correspondente.

1. Água turva · 2. Massa perdida

A. Exige outra medição
B. Pode conter partículas

5-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Água turva» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esta observação vale para todos os terrenos.
2. A aparência das duas amostras é diferente.
3. A cor da água mostra a massa exata de solo.
4. Depois do teste, o copo A contém água turva e o copo B, água menos turva.

5-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Água turva» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. A cor não informa a massa exata de terra.
B. Depois do teste, o copo A contém água turva e o copo B, água menos turva.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Rampas diferentes - Duas bandejas sem cobertura estão em rampas diferentes. A recebe a mesma água que B.

6-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Rampas diferentes» na ordem certa.

A. Comparar o escoamento
B. Aplicar água semelhante
C. Preparar as duas rampas

6-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Rampas diferentes» à explicação correspondente.

1. O que muda · 2. O que fica igual

A. Cobertura ausente
B. Inclinação

6-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Rampas diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A rampa também participa da comparação.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. A cor da água mostra a massa exata de solo.
4. Duas bandejas sem cobertura estão em rampas diferentes. A recebe a mesma água que B.

6-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Rampas diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não estamos testando cobertura vegetal.
B. Duas bandejas sem cobertura estão em rampas diferentes. A recebe a mesma água que B.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Canal com sedimentos - Depois da chuva, há material acumulado no pequeno canal ao lado do terreno.

7-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Canal com sedimentos» na ordem certa.

A. A água transporta
B. Material se deposita
C. Partículas se soltam

7-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Canal com sedimentos» à explicação correspondente.

1. Transporte · 2. Deposição

A. Material se acumula
B. Material muda de lugar

7-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Canal com sedimentos» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Depois da chuva, há material acumulado no pequeno canal ao lado do terreno.
3. Material saiu de um lugar e se acumulou em outro.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

7-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Canal com sedimentos» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não sabemos a origem de cada partícula.
B. Depois da chuva, há material acumulado no pequeno canal ao lado do terreno.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Chuva na tela - Na tela, dois terrenos recebem chuva ilustrada e exibem águas com cores diferentes.

8-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Chuva na tela» na ordem certa.

A. Observar a representação
B. Distinguir de medição real
C. Abrir a simulação

8-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Chuva na tela» à explicação correspondente.

1. Resultado da tela · 2. Resultado medido

A. Registro de um experimento real
B. Representação

8-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Chuva na tela» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Na tela, dois terrenos recebem chuva ilustrada e exibem águas com cores diferentes.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. Vemos uma possibilidade de comparação.

8-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Chuva na tela» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Isso não é uma medição feita pela turma.
B. Na tela, dois terrenos recebem chuva ilustrada e exibem águas com cores diferentes.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Vaso no pátio - A água entrou nos espaços do vaso e saiu pelo furo de baixo.

1-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Vaso no pátio» na ordem certa.

A. A água entra nos espaços
B. A água sai pelo furo
C. A água alcança a terra

1-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Vaso no pátio» à explicação correspondente.

1. Entrada da água · 2. Saída pelo furo

A. Drenagem do vaso
B. Infiltração

1-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Vaso no pátio» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. A água entrou nos espaços do vaso e saiu pelo furo de baixo.
4. O furo permitiu a saída da água.

1-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Vaso no pátio» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Isso não mede quanto a chuva escorre numa encosta.
B. A água entrou nos espaços do vaso e saiu pelo furo de baixo.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Trilha depois da chuva - Uma lâmina de água seguiu pela superfície da trilha e levou grãos soltos.

1-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Trilha depois da chuva» na ordem certa.

A. Grãos acompanham a água
B. A água se acumula
C. A água segue pela trilha

1-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Trilha depois da chuva» à explicação correspondente.

1. Água sobre a trilha · 2. Grãos deslocados

A. Transporte
B. Escoamento

1-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Trilha depois da chuva» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Pequenos grãos mudaram de lugar.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Uma lâmina de água seguiu pela superfície da trilha e levou grãos soltos.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

1-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Trilha depois da chuva» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não sabemos a origem de cada grão.
B. Uma lâmina de água seguiu pela superfície da trilha e levou grãos soltos.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Bandeja com terra seca - Ao molhar a bandeja, parte da água entrou na terra e parte chegou ao copo coletor.

1-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Bandeja com terra seca» na ordem certa.

A. Parte entra na terra
B. A água é aplicada
C. Parte chega ao coletor

1-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Bandeja com terra seca» à explicação correspondente.

1. Água absorvida · 2. Água coletada

A. Saiu da bandeja
B. Entrou no solo

1-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Bandeja com terra seca» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esta observação vale para todos os terrenos.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. A água seguiu dois caminhos.
4. Ao molhar a bandeja, parte da água entrou na terra e parte chegou ao copo coletor.

1-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Bandeja com terra seca» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. O copo não recebeu toda a água aplicada.
B. Ao molhar a bandeja, parte da água entrou na terra e parte chegou ao copo coletor.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Horta com palha - Uma parte da horta recebeu palha e a parte vizinha ficou exposta. A água aplicada foi semelhante.

2-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Horta com palha» na ordem certa.

A. O impacto é amortecido
B. O solo recebe menor impacto direto
C. A chuva atinge a palha

2-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Horta com palha» à explicação correspondente.

1. Palha · 2. Solo exposto

A. Sem camada protetora
B. Cobertura morta

2-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Horta com palha» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. Uma parte da horta recebeu palha e a parte vizinha ficou exposta. A água aplicada foi semelhante.
4. Parte das gotas atingiu a palha antes da terra.

2-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Horta com palha» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não podemos atribuir à palha um sistema de raízes.
B. Uma parte da horta recebeu palha e a parte vizinha ficou exposta. A água aplicada foi semelhante.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Folhas retiradas - Um canteiro perdeu a camada de folhas depois da limpeza.

2-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Folhas retiradas» na ordem certa.

A. A terra fica exposta
B. As gotas atingem a superfície
C. As folhas são retiradas

2-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Folhas retiradas» à explicação correspondente.

1. Retirada das folhas · 2. Manutenção das folhas

A. Proteção da superfície
B. Exposição do solo

2-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Folhas retiradas» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Mais gotas podem atingir a terra diretamente.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. A cor da água mostra a massa exata de solo.
4. Um canteiro perdeu a camada de folhas depois da limpeza.

2-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Folhas retiradas» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Isso não permite prever a massa que será perdida.
B. Um canteiro perdeu a camada de folhas depois da limpeza.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Cobertura incompleta - Na bandeja, folhas cobrem a esquerda e há uma área aberta à direita.

2-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Cobertura incompleta» na ordem certa.

A. A outra parte recebe gotas diretas
B. Folhas cobrem uma parte
C. A chuva chega à bandeja

2-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Cobertura incompleta» à explicação correspondente.

1. Parte coberta · 2. Parte aberta

A. Gotas atingem terra
B. Gotas atingem folhas

2-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Cobertura incompleta» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Gotas podem atingir diretamente a área aberta.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. Na bandeja, folhas cobrem a esquerda e há uma área aberta à direita.

2-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Cobertura incompleta» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não se pode chamar toda a bandeja de igualmente protegida.
B. Na bandeja, folhas cobrem a esquerda e há uma área aberta à direita.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Muda no recipiente - Uma muda cresceu no recipiente e suas raízes atravessaram a terra.

3-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Muda no recipiente» na ordem certa.

A. Terra fica junto às raízes
B. As raízes se espalham
C. A muda cresce

3-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Muda no recipiente» à explicação correspondente.

1. Crescimento das raízes · 2. Parte aérea

A. Acima da terra
B. Ligação com o solo

3-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Muda no recipiente» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. Uma muda cresceu no recipiente e suas raízes atravessaram a terra.
4. Ao redor das raízes, há terra aderida.

3-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Muda no recipiente» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Uma muda não representa todas as espécies.
B. Uma muda cresceu no recipiente e suas raízes atravessaram a terra.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Grama arrancada - A retirada da grama removeu também parte das raízes do canteiro.

3-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Grama arrancada» na ordem certa.

A. A proteção do canteiro muda
B. A grama é retirada
C. Raízes saem com ela

3-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Grama arrancada» à explicação correspondente.

1. Grama retirada · 2. Raízes removidas

A. Ligação com o solo alterada
B. Cobertura alterada

3-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Grama arrancada» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A superfície e parte da rede de raízes foram alteradas.
2. A retirada da grama removeu também parte das raízes do canteiro.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. A cor da água mostra a massa exata de solo.

3-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Grama arrancada» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Duas condições mudaram; não isolamos só as folhas.
B. A retirada da grama removeu também parte das raízes do canteiro.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Folhas sobre terra sem plantas - Folhas foram colocadas numa bandeja sem plantas enraizadas.

3-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Folhas sobre terra sem plantas» na ordem certa.

A. A superfície fica coberta
B. As gotas atingem primeiro as folhas
C. Folhas são colocadas

3-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Folhas sobre terra sem plantas» à explicação correspondente.

1. Folhas soltas · 2. Raízes vivas

A. Crescem dentro do solo
B. Protegem a superfície

3-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Folhas sobre terra sem plantas» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Folhas foram colocadas numa bandeja sem plantas enraizadas.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. As folhas protegem a superfície.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

3-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Folhas sobre terra sem plantas» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Esse teste não contém uma rede de raízes vivas.
B. Folhas foram colocadas numa bandeja sem plantas enraizadas.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Volumes diferentes - A recebeu 100 mL e B recebeu 300 mL. B também tinha folhas.

4-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Volumes diferentes» na ordem certa.

A. Identificar duas mudanças
B. Planejar volumes iguais
C. Conferir os volumes

4-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Volumes diferentes» à explicação correspondente.

1. 100 mL e 300 mL · 2. Com e sem folhas

A. Coberturas diferentes
B. Volumes diferentes

4-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Volumes diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. Não isolamos o efeito das folhas.
4. A recebeu 100 mL e B recebeu 300 mL. B também tinha folhas.

4-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Volumes diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não podemos atribuir a diferença somente à cobertura.
B. A recebeu 100 mL e B recebeu 300 mL. B também tinha folhas.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Solos diferentes - A tem areia e B tem terra argilosa. B também recebeu uma camada de palha.

4-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Solos diferentes» na ordem certa.

A. Usar solo do mesmo lote
B. Variar somente a cobertura
C. Conferir o solo

4-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Solos diferentes» à explicação correspondente.

1. Areia e argila · 2. Palha somente em B

A. Cobertura diferente
B. Tipos de solo diferentes

4-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Solos diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. A tem areia e B tem terra argilosa. B também recebeu uma camada de palha.
4. A comparação mistura duas mudanças.

4-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Solos diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. É preciso igualar o solo para testar só a cobertura.
B. A tem areia e B tem terra argilosa. B também recebeu uma camada de palha.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Regadores diferentes - Duas bandejas recebem 200 mL. Em A, a água cai de uma vez; em B, cai lentamente.

4-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Regadores diferentes» na ordem certa.

A. Combinar o modo de despejar
B. Medir o volume
C. Aplicar água de modo semelhante

4-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Regadores diferentes» à explicação correspondente.

1. 200 mL em cada · 2. Rápido e devagar

A. Aplicação diferente
B. Mesmo volume

4-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Regadores diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Duas bandejas recebem 200 mL. Em A, a água cai de uma vez; em B, cai lentamente.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. A velocidade de aplicação foi diferente.

4-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Regadores diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. É preciso controlar como a chuva é aplicada.
B. Duas bandejas recebem 200 mL. Em A, a água cai de uma vez; em B, cai lentamente.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Material no fundo - A água ficou em repouso. Depois apareceram grãos no fundo do copo.

5-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Material no fundo» na ordem certa.

A. Deixar em repouso
B. Recolher a amostra
C. Observar o fundo

5-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Material no fundo» à explicação correspondente.

1. Grãos no fundo · 2. Água acima

A. Ainda pode conter partículas
B. Material depositado

5-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Material no fundo» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A água ficou em repouso. Depois apareceram grãos no fundo do copo.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. Há material visível no fundo.

5-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Material no fundo» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Nem toda partícula necessariamente se depositou.
B. A água ficou em repouso. Depois apareceram grãos no fundo do copo.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Copos de cores diferentes - A água de A foi colocada num copo azul; a de B, num copo transparente.

5-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Copos de cores diferentes» na ordem certa.

A. Identificar a diferença dos copos
B. Comparar as amostras
C. Usar copos transparentes iguais

5-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Copos de cores diferentes» à explicação correspondente.

1. Copo azul · 2. Copos iguais

A. Melhoram a comparação
B. Altera a observação da cor

5-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Copos de cores diferentes» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esta observação vale para todos os terrenos.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. A água de A foi colocada num copo azul; a de B, num copo transparente.
4. Os copos mostram a água de modos diferentes.

5-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Copos de cores diferentes» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não é uma boa base para comparar a cor das amostras.
B. A água de A foi colocada num copo azul; a de B, num copo transparente.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Volume recolhido - Foram aplicados 200 mL. O copo recebeu 80 mL e parte da água ficou no solo.

5-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Volume recolhido» na ordem certa.

A. Aplicar 200 mL
B. Medir 80 mL
C. Recolher a saída

5-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Volume recolhido» à explicação correspondente.

1. 200 mL · 2. 80 mL

A. Volume recolhido
B. Volume aplicado

5-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Volume recolhido» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. Foram aplicados 200 mL. O copo recebeu 80 mL e parte da água ficou no solo.
3. Nem toda a água aplicada chegou ao copo.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

5-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Volume recolhido» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Só essa diferença não prova perda por evaporação.
B. Foram aplicados 200 mL. O copo recebeu 80 mL e parte da água ficou no solo.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Rampa igualada - Para comparar folhas e solo exposto, o grupo coloca os recipientes na mesma rampa.

6-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Rampa igualada» na ordem certa.

A. Ajustar a mesma inclinação
B. Comparar a cobertura
C. Medir as alturas

6-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Rampa igualada» à explicação correspondente.

1. Mesma rampa · 2. Folhas em um recipiente

A. Cobertura investigada
B. Inclinação controlada

6-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Rampa igualada» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cobertura fica como mudança planejada.
2. Para comparar folhas e solo exposto, o grupo coloca os recipientes na mesma rampa.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. A cor da água mostra a massa exata de solo.

6-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Rampa igualada» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Outras condições também precisam ser iguais.
B. Para comparar folhas e solo exposto, o grupo coloca os recipientes na mesma rampa.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Rampa mais comprida - Duas pistas de terra têm a mesma inclinação, mas comprimentos diferentes.

6-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Rampa mais comprida» na ordem certa.

A. Registrar a diferença
B. Conferir o comprimento
C. Conferir a inclinação

6-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Rampa mais comprida» à explicação correspondente.

1. Inclinação igual · 2. Comprimento diferente

A. Outra condição mudou
B. Uma condição comum

6-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Rampa mais comprida» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Duas pistas de terra têm a mesma inclinação, mas comprimentos diferentes.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. O comprimento é diferente.

6-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Rampa mais comprida» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Mesma inclinação não torna todas as condições iguais.
B. Duas pistas de terra têm a mesma inclinação, mas comprimentos diferentes.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Barreira no caminho - Uma faixa de vegetação fica no caminho da água que desce uma encosta.

6-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Barreira no caminho» na ordem certa.

A. Encontra a faixa vegetal
B. Parte do material pode ficar
C. A água desce

6-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Barreira no caminho» à explicação correspondente.

1. Faixa vegetal · 2. Chuva intensa

A. Pode superar parte da proteção
B. Barreira ao escoamento

6-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Barreira no caminho» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esta observação vale para todos os terrenos.
2. Parte do material pode ficar retida.
3. Uma faixa de vegetação fica no caminho da água que desce uma encosta.
4. A cor da água mostra a massa exata de solo.

6-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Barreira no caminho» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. A faixa não garante proteção total em toda chuva.
B. Uma faixa de vegetação fica no caminho da água que desce uma encosta.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Parte baixa do quintal - Uma faixa de terra apareceu na parte baixa depois da enxurrada.

7-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Parte baixa do quintal» na ordem certa.

A. Água desce com partículas
B. Parte do material se deposita
C. O movimento diminui

7-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Parte baixa do quintal» à explicação correspondente.

1. Parte alta · 2. Parte baixa

A. Área de acúmulo observado
B. Possível área de saída

7-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Parte baixa do quintal» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma faixa de terra apareceu na parte baixa depois da enxurrada.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Esta observação vale para todos os terrenos.
4. Material ficou acumulado na parte baixa.

7-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Parte baixa do quintal» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. A faixa não revela toda a massa transportada.
B. Uma faixa de terra apareceu na parte baixa depois da enxurrada.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Rio após a chuva - A água do rio ficou mais turva depois da chuva na região.

7-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Rio após a chuva» na ordem certa.

A. Água pode levar partículas
B. O rio pode receber material
C. Chove na região

7-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Rio após a chuva» à explicação correspondente.

1. Rio turvo · 2. Origem das partículas

A. Precisa ser investigada
B. Partículas podem estar suspensas

7-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Rio após a chuva» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. A cor da água mostra a massa exata de solo.
2. A água do rio ficou mais turva depois da chuva na região.
3. A turbidez mudou no trecho observado.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

7-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Rio após a chuva» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. A cor sozinha não identifica a origem do material.
B. A água do rio ficou mais turva depois da chuva na região.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Solo coberto perto do canal - Uma área recebe cobertura para reduzir a saída de partículas em direção ao canal.

7-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Solo coberto perto do canal» na ordem certa.

A. Reduzir a saída de partículas
B. Conferir o material no canal
C. Proteger a superfície

7-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Solo coberto perto do canal» à explicação correspondente.

1. Proteção na origem · 2. Conferência no canal

A. Observação do resultado
B. Cuidado com o solo

7-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Solo coberto perto do canal» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Uma área recebe cobertura para reduzir a saída de partículas em direção ao canal.
2. A cor da água mostra a massa exata de solo.
3. Menos solo pode chegar ao canal.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

7-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Solo coberto perto do canal» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. A ação precisa ser avaliada nas condições locais.
B. Uma área recebe cobertura para reduzir a saída de partículas em direção ao canal.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Teste com resultado diferente - No teste real, as duas amostras ficaram parecidas, embora a tela mostrasse diferença.

8-1-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Teste com resultado diferente» na ordem certa.

A. Conferir as condições do teste
B. Anotar o que aconteceu
C. Observar os copos

8-1-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Teste com resultado diferente» à explicação correspondente.

1. Copos parecidos · 2. Tela com diferença

A. Resultado ilustrativo
B. Observação real

8-1-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Teste com resultado diferente» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. Esta observação vale para todos os terrenos.
2. No teste real, as duas amostras ficaram parecidas, embora a tela mostrasse diferença.
3. A observação não confirmou uma diferença visível.
4. A cor da água mostra a massa exata de solo.

8-1-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Teste com resultado diferente» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não se deve alterar o registro para imitar a tela.
B. No teste real, as duas amostras ficaram parecidas, embora a tela mostrasse diferença.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Repetição do teste - O grupo repetiu a comparação e encontrou uma diferença menor na segunda vez.

8-2-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Repetição do teste» na ordem certa.

A. Repetir de modo semelhante
B. Registrar o primeiro teste
C. Comparar os registros

8-2-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Repetição do teste» à explicação correspondente.

1. Primeiro teste · 2. Segundo teste

A. Nova observação
B. Registro preservado

8-2-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Repetição do teste» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. O grupo repetiu a comparação e encontrou uma diferença menor na segunda vez.
2. Esta observação vale para todos os terrenos.
3. Os resultados não foram idênticos.
4. A cor da água mostra a massa exata de solo.

8-2-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Repetição do teste» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Não se deve apagar o ensaio diferente.
B. O grupo repetiu a comparação e encontrou uma diferença menor na segunda vez.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

Conclusão cuidadosa - O grupo escreveu: neste teste, a água de A ficou mais turva que a de B.

8-3-1 Coloque os passos na ordem

Coloque os passos de «Conclusão cuidadosa» na ordem certa.

A. Ligar às condições do teste
B. Reconhecer o que falta medir
C. Dizer o que foi observado

8-3-2 Ligue cada expressão à explicação

Ligue cada expressão de «Conclusão cuidadosa» à explicação correspondente.

1. Neste teste · 2. Sempre e em todo lugar

A. Vai além do teste
B. Indica qual teste foi observado

8-3-3 Separe o que podemos afirmar

Separe as frases sobre «Conclusão cuidadosa» nos dois grupos.

O caso permite afirmar / O caso não permite afirmar
1. O grupo escreveu: neste teste, a água de A ficou mais turva que a de B.
2. A afirmação fica ligada ao teste.
3. A cor da água mostra a massa exata de solo.
4. Esta observação vale para todos os terrenos.

8-3-4 Ligue a pergunta à resposta

Ligue cada pergunta sobre «Conclusão cuidadosa» à resposta correspondente.

1. O que foi observado? · 2. O que ainda não podemos dizer?

A. Isso não diz que A sempre perderá mais solo.
B. O grupo escreveu: neste teste, a água de A ficou mais turva que a de B.

Missão Solo Vivo

7º ano | Práticas Experimentais

O dado que sustenta minha explicação

A relação que consigo mostrar

Um caso diferente em que posso aplicar

O limite e uma pergunta que ficou aberta

Fontes de conteúdo e currículo

Embrapa: Práticas de Conservação de Solo e Água (2013)
https://www.cnpa.embrapa.br/noticias/2013/CIRTEC133-conservacao_solo.pdf

Embrapa: recuperação física do solo; desagregação, transporte e deposição
https://www.webambiente.cnptia.embrapa.br/webambiente/wiki/doku.php?id=webambiente%3Arecuperacao_fisica_do_solo

MEC: Base Nacional Comum Curricular, competência geral 2
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf